CAPÍTULO 7 – INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

O campo da inferência estatística consiste naqueles métodos usados para tomar decisões ou tirar conclusões acerca de uma **população**. Esses métodos utilizam a informação contida em uma **amostra**.

Inferência estatística pode ser dividida em duas grandes áreas: **estimação de parâmetros** e **teste de hipóteses**. Como um exemplo de um problema de estimação de parâmetros:

- Suponha que um engenheiro de estruturas esteja analisando a resistência à tensão de um componente usado em um chassi de automóvel. Uma vez que a variabilidade da resistência à tração está naturalmente presente entre componentes individuais, devido às diferenças nas bateladas da matéria-prima nos processos de fabricação e nos procedimentos de medidas (por exemplo), o engenheiro está interessado na estimação da resistência média à tração dos componentes. Na prática, o engenheiro usará dados da amostra para calcular um número que é, de algum modo, um valor razoável (ou tentativa) da média verdadeira. Esse número é chamado de **estimativa**. Veremos que é possível estabelecer a precisão da estimativa.

- Considere agora uma situação em que duas temperaturas diferentes de reação, como t_1 e t_2, possam ser usadas em um processo químico. O engenheiro conjectura que t_1 resulta em rendimentos maiores que t_2. O teste estatístico de hipóteses é a estrutura para resolver problemas desse tipo. Nesse caso, a hipótese seria que o rendimento médio usando a temperatura t_1 é maior que o rendimento usando a temperatura t_2. Não há ênfase na estimação de rendimentos; em vez disso, o foco está na tirada de conclusões acerca de uma hipótese estabelecida.

DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DAS MÉDIAS

Valores de medidas estatísticas, tais como a média, o desvio padrão e as proporções não são necessariamente iguais aos de outras amostras obtidas de uma mesma população. Essa variação é atribuída a diferenças na composição das amostras aleatórias e é conhecida como *variação amostral*. A partir do estudo da variabilidade do resultado, de amostra para amostra, é possível construir distribuições de frequências (distribuições amostrais) que é a base para a inferência estatística.

Dada uma população de valores *x* com distribuição normal, com média μ e desvio padrão σ e dela extraindo-se um grande número de amostras casuais simples de mesmo tamanho *n*, o cálculo das médias $\bar{x}$ dessas amostras leva a valores para $\bar{x}$ diferentes entre si. Essas séries de médias resultantes poderão ser classificadas numa tabela de frequências e representadas por um histograma. Repetindo-se a amostragem indefinidamente, o histograma tenderá para uma curva que representa a distribuição estatística das médias amostrais denominada *distribuição amostral das médias (DAM)*.

Obtenção da média das médias

Amostras	Médias
Amostra 1	$\bar{x}_1$
Amostra 2	$\bar{x}_2$
Amostra 3	$\bar{x}_3$
...	...
Amostra m	$\bar{x}_m$
Média das amostras	$\mu_{\bar{x}} = \sum \bar{x}_m / m$

As propriedades dessas distribuições teóricas conferem um papel importante no processo de inferência estatística. A partir dessa distribuição, é possível calcular a média e o desvio padrão da DAM e verificar como estes valores se relacionam com os parâmetros da população.

Vamos usar um conjunto de dados para verificar empiricamente a situação descrita anteriormente. Dados os valores 3, 4, 5 e 8, calcular:

- A média populacional μ.

- As médias $\bar{x}_m$ de todas as amostras possíveis de 2 elementos, com reposição.

- A média das médias amostrais $\mu_{\bar{x}}$.

TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

Pelo Teorema Central do Limite, a distribuição amostral das médias tende para uma distribuição normal com média μ (igual à média da população) e com desvio padrão $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra).

A partir do Teorema Central do Limite obtém-se:

1. A média da distribuição amostral das médias (a média das médias) é igual à média populacional, ou seja, $\mu_{\bar{x}} = \mu$.

2. O desvio padrão da distribuição amostral das médias é igual ao desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, isto é, $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, ou seja, é $\sqrt{n}$ vezes menor que a variação existente na população.

3. A distribuição amostral das médias aproxima-se de uma distribuição normal. Quando n for grande (n > 30), a forma de distribuição amostral de médias é, aproximadamente, uma curva normal, qualquer que seja a forma de distribuição populacional da qual as médias foram extraídas (normal ou não).

A maior parte das amostras tende a estimar os parâmetros populacionais com boa aproximação. Isto justifica a relativa confiança nas inferências baseadas nos dados de observações obtidas de uma amostra. A confiança a ser depositada numa amostra, naturalmente cresce com o aumento do tamanho dessa amostra. Outro aspecto a ser relacionado é, quanto menor a variabilidade mais consistente e reprodutível são os resultados obtidos e, portanto, mais correta a inferência.

DESVIO PADRÃO DA MÉDIA (ERRO PADRÃO)

É possível estimar o desvio padrão da distribuição amostral de médias a partir dos dados fornecidos por uma única amostra. Essa estimativa é conhecida como *erro padrão da média* ou *desvio padrão das médias*. O desvio padrão da distribuição amostral de médias é $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. Na prática, σ

raramente é conhecido, no entanto, pode ser estimado a partir do desvio padrão da amostra: $s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$

.

Exemplo 7.1 Numa amostra de 9 embalagens, a resistência à tração de cada uma tem os seguintes valores: 90, 86, 78, 90, 98, 90, 82, 76 e 84 psi, apresentando uma média de 86 psi e desvio padrão 6,85 psi. Qual o erro padrão para essa amostra?

$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$ =

ESTIMAÇÃO

INTERVALO DE CONFIANÇA PARA A MÉDIA

Estimativas por intervalo

Em muitas situações, uma estimativa de um parâmetro não fornece informação completa. Por exemplo, tem-se a estimativa para o diâmetro de certa amostra de ferro como sendo $\bar{x} = 12{,}6\,mm$. É improvável que a média verdadeira do diâmetro μ seja exatamente igual a esse valor; assim, uma questão relevante aparece: quão próximo está $\bar{x}$ da média verdadeira? Uma abordagem é usar um **intervalo de confiança** para expressar o grau de incerteza associado com uma estimativa.

Desse modo, consideramos uma variação em torno do valor amostral e, assim, pode-se escrever que o parâmetro se situa entre dois limites, ou seja, gerando um intervalo de confiança.

valor do parâmetro = estimativa pontual $\pm$ *erro de amostragem*

Um intervalo de confiança dá um intervalo de valores, centrado na estatística amostral (estimativa pontual), no qual julgamos, com um risco conhecido de erro, estar o parâmetro da população.

Para estimar a média μ de uma característica de um elemento da população, é necessário, primeiro, saber se a variância da população é conhecida ou não.

Para estimar a média μ de uma característica de um elemento da população quando se considera que a variância dessa população é conhecida, seleciona-se uma amostra de tamanho *n* e calcula-se a média amostral $\bar{x}$. Do teorema central do limite sabe-se que a distribuição amostral do estimador pontual $\bar{x}$ é aproximadamente a distribuição normal, com média μ e variância σ^2 / n. O intervalo de confiança deve abranger uma área de (1 - α)% entre seus limites inferior e superior da distribuição normal.

Então o intervalo de confiança bilateral para μ é dado por:

$$\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

OBSERVAÇÃO

1) (1 - α)% é o **grau de confiança** (ou nível de confiança) de o intervalo de confiança conter o verdadeiro valor do parâmetro populacional

2) α é chamado **nível de significância**

3) São escolhas comuns para o grau de confiança: 90%, 95% e 99%.

Na tabela a seguir são apresentados os valores de z requeridos para tais intervalos:

Proporção de área no intervalo $\bar{x} \pm z\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$z_{\alpha/2}$ (valor crítico)	α	$\alpha/2$
0,90	1,65	0,10	0,05
0,95	1,96	0,05	0,025
0,99	2,58	0,01	0,005

Exemplo 7.2 Para uma dada semana foi tomada uma amostra aleatória de 40 empregados horistas selecionados de um grande número de empregados de uma indústria metalúrgica, a qual apresentou um salário médio de $ 1.280,00 com um desvio padrão de $ 105,00. Estimamos o salário médio para todos os empregados horistas da fábrica de tal maneira que tenhamos uma confiança de 95% de que o intervalo estimado inclua a média da população da seguinte forma:

$\bar{x} \pm z\frac{s}{\sqrt{n}} =$

Quando utilizamos dados amostrais para estimar uma média populacional μ, a **margem de erro**, denotada por ***E*** é:

$$E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Então, o intervalo de confiança, ou estimativa intervalar, para a média populacional μ pode ser escrito como

$$\bar{x} - E \leq \mu \leq \bar{x} + E$$

Determinação do tamanho necessário da amostra para estimar a média

Para determinar o tamanho da amostra mínimo para estimar a média populacional, basta isolar o valor de *n* na equação que fornece o erro:

$$E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \Rightarrow \quad n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2$$

Exemplo 7.3: Um analista de departamento de recursos humanos deseja estimar o número médio de horas de treinamento anual para os operários de uma divisão da companhia, com um fator de erro de 3,0 horas (para mais ou para menos) e com 90% de confiança. Baseado em dados de outras divisões, ele estima o desvio padrão das horas de treinamento em σ = 17 horas. O tamanho mínimo necessário da amostra é:

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E} \right)^2 =$$

EXERCÍCIOS

Nos exercícios de 1 a 3, use o grau de confiança e os valores amostrais para achar (a) a margem de erro e (b) o intervalo de confiança para a média populacional μ.

1) Alturas de mulheres: 95% de confiança; n= 50 , $\bar{x}$ =160 cm, s = 6,05 cm.

2) Média das notas: 99% de confiança: n = 75, $\bar{x}$ = 2,76, s = 0,78.

3) Notas de um teste: 90% de confiança; n = 150, $\bar{x}$ = 77,6, s = 14,2.

4) Uma amostra consiste em 75 aparelhos de TV adquiridos há vários anos. Os tempos de substituição desses aparelhos têm média de 8,2 anos e desvio padrão de 1,1 ano. Construa um intervalo de 90% de confiança para o tempo médio de substituição de todos os aparelhos de TV daquela época.

5) O *National Center for Education Statistics* pesquisou 400 bacharéis de faculdades sobre o tempo que levaram para obter seus diplomas. A média é 5,5 anos e o desvio padrão é 1,68 ano. Com base nesses dados amostrais, construa um intervalo de 99% de confiança para o tempo médio gasto por todos os bacharéis.

6) Sabe-se que a vida útil de um monitor de computador de certa marca é, em média, μ = 9 000 horas com um desvio padrão de σ = 500 horas. Determinar o erro padrão da distribuição de amostragem para a média, sendo o tamanho da amostra n = 25.

7) Um analista financeiro toma uma amostra aleatória de 10% de 300 contas e acha que o saldo médio das contas é $\bar{x}$ = 148,50 com um desvio padrão de s = 35,75. Com base nesta informação, qual o valor estimado do erro padrão da média?

8) Supor que, no problema 7, a média da população das 300 contas é, de fato, μ = 138,00. Qual a probabilidade de se obter uma média de amostra igual ou superior a 148,50?

9) Suponha que o desvio padrão da vida útil de uma determinada marca de monitor para computador é conhecido e é igual a σ = 500 horas, mas que a média da vida útil é desconhecida. Supõe-se que a vida útil dos monitores tem uma distribuição aproximadamente normal. Para uma amostra de n = 15, a média da vida útil é $\bar{x}$ = 8900 horas de funcionamento.
a) Construir um intervalo de confiança de 95% e
b) Construir um intervalo de confiança de 90% para estimar a média da população.

10) Com respeito ao problema 9, suponha que a população da vida útil dos monitores não possa ser considerada como normalmente distribuída. Contudo, a média da amostra $\bar{x}$ = 8900 horas está baseada numa amostra de n = 35. Construir um intervalo de confiança de 95% para estimar a média da população.

11) Com respeito ao problema 10, suponha que a população possa ser considerada normalmente distribuída, mas que o desvio padrão da população seja desconhecido. Em lugar disso, suponha um desvio padrão da amostra s = 500 e $\bar{x}$ = 8900. Estimar a média da população, usando um intervalo de confiança de 90%.

12) Um analista de mercado obtém dados de uma amostra de 100 consumidores de um total de 400 que adquiriram uma "oferta especial". As 100 pessoas gastaram, na loja, uma média de $\bar{x}$ = $24,57 com um desvio padrão de s = 6,60. Usando um intervalo de confiança de 95%, estimar:
a) o valor médio de compras para todos os 400 clientes e
b) o valor total das compras dos 400 clientes.

13) Um comprador potencial deseja estimar o valor médio das compras por cliente em uma loja de brinquedos em um centro comercial. Com base em dados de outros centros comerciais similares, o desvio padrão de tais valores de vendas é estimado em cerca de σ = U$ 0,80. Qual o tamanho mínimo que deveria ter uma amostra aleatória se ele deseja estimar a média das vendas dentro de U$ 0,25 e com uma confiança de 99%?

14) Cada um dos intervalos a seguir é um intervalo de confiança de μ = média real (ou seja, média da população) da frequência de ressonância (Hz) de todas as raquetes de tênis de um determinado tipo:
IC1: (114,4; 115,6) IC2: (114.1; 115,9)

a) Qual é o valor da frequência de ressonância média amostral?
b) Ambos os intervalos foram calculados a partir dos mesmos dados amostrais. O nível de confiança de um desses intervalos é 90% e o outro é 99%. Qual dos intervalos possui o nível de confiança de 90% e por quê?
c) Calcular o IC para um nível de confiança de 95%.
15) O tempo entre a carga e o final do processo (em minutos) de um aço carbono em um tipo de fornalha aberta foi determinado para cada aquecimento em uma amostra de tamanho 46, resultando em um tempo médio amostral 382,1 min e um desvio padrão da amostra de 31,5 min. Calcular o IC de 95% de confiança do tempo médio real entre a carga e o final do processo.

RESPOSTAS

1) a) 1,68 cm b) 158,32 a 161,68 cm 2) a) 0,23 b) 2,53 a 2,99
3) a) 1,91 b) 75,69 a 79,51 4) 7,99 a 8,41 anos
5) 5,3 a 5,7 anos 6) $\sigma_{\bar{X}}$ = 100 horas 7) $s_{\bar{X}}$ = 6,52 8) 5,37%
9) a) 8647 a 9153 horas b) 8687 a 9113 horas 10) 8734 a 9066 horas
11) 8761 a 9039 horas 12) a) 23,28 a 25,86 b) 9312 a 10344
13) 69 14) a) 115 Hz b) .... c) (114,54; 115,46)
15) De 373,00 min a 391,20 min

ESTIMATIVA DE UMA MÉDIA POPULACIONAL: PEQUENAS AMOSTRAS

Até agora o nosso estudo considerou estimativas pontuais e intervalos de confiança para estimar o valor de uma média populacional μ. Todos os exemplos envolviam amostras grandes, com tamanho n>30. Fatores como tempo e custo, entretanto, não raro impõem sérios limites ao tamanho de uma amostra, de tal modo que a distribuição normal pode não ser uma aproximação adequada da

distribuição de médias de pequenas amostras. Veremos, então, métodos para estimar uma média populacional μ quando o tamanho *n* da amostra é pequeno ($n \leq 30$).

Notemos, de início, que, no caso de pequenas amostras, a média amostral $\bar{x}$ é, em geral, a melhor *estimativa pontual* da média populacional μ. Em segundo lugar, podem-se construir intervalos de confiança para pequenas amostras utilizando-se a distribuição normal com a mesma margem de erro já trabalhada, desde que a população original tenha distribuição normal e que se conheça o desvio padrão populacional σ (uma condição não muito comum nas aplicações reais). Vamos considerar primeiro os casos de pequenas amostras em que a população tem distribuição normal, mas o desvio padrão populacional σ não é conhecido.

Se tivermos uma amostra pequena ($n \leq 30$) e pretendemos construir um intervalo de confiança, mas não conhecemos σ, podemos eventualmente utilizar a distribuição *t* de Student, desenvolvida por William Gosset (1876-1937). Gosset era empregado da cervejaria Guinness e precisava de uma distribuição que pudesse ser utilizada com pequenas amostras. Como a cervejaria irlandesa para a qual trabalhava não permitia a publicação de resultados de pesquisas, Gosset publicou-os com o pseudônimo de *Student*. Graças a seus experimentos e estudos iniciais, podemos hoje trabalhar com a distribuição *t* de *Student*.

Se a distribuição de uma população é essencialmente normal, então a distribuição a seguir é essencialmente uma **distribuição t de Student** para todas as amostras de tamanho n. A distribuição t de Student geralmente é conhecida por **distribuição t** .

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

A forma da distribuição *t* é bastante parecida com a normal. A principal diferença entre as duas distribuições é que a distribuição *t* tem maior área nas caudas. Isto significa que, para um dado nível de confiança, o valor *t* será um pouco maior que o correspondente valor *z.*

Um aspecto interessante sobre a distribuição *t* é que ela não é uma distribuição padronizada no mesmo sentido que a distribuição normal o é: **há uma distribuição *t* ligeiramente diferente para cada amostra**. Para amostras de pequeno tamanho a distribuição *t* é mais sensível ao tamanho da amostra, embora para amostras maiores essa sensibilidade diminua. Na verdade, para grandes amostras, é razoável usar valores *z* para aproximar valores *t*, muito embora a distribuição *t* seja teoricamente correta quando não se conhece o desvio padrão da população, independentemente do tamanho da amostra.

Teremos, para a distribuição *t*, uma tabela de valores de *t*, tal como uma tabela de valores de *z*.

Para usarmos uma tabela t, devemos conhecer duas coisas: o nível de confiança desejado, e o número de graus de liberdade.

O número de **graus de liberdade** para um conjunto de dados corresponde ao número de valores que podem variar após terem sido impostas certas restrições a todos os valores.

graus de liberdade = n – 1

Condições para Utilização da Distribuição t de Student

1. O tamanho da amostra é pequeno ($n \leq 30$)
2. σ é desconhecido
3. A população original tem distribuição essencialmente normal.

Podemos agora determinar valores da margem de erro E ao estimar μ quando se aplica uma distribuição t. Pode-se utilizar essa margem de erro para construir intervalos de confiança.

$$E = t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

O intervalo de confiança para e estimativa de μ é:

$$\bar{x} - E \leq \mu \leq \bar{x} + E$$

Exemplo 7.4 A vida média de funcionamento para uma amostra de n = 10 lâmpadas é $\bar{x}$ = 4.000 horas com o desvio padrão da amostra s = 200 horas. Supõe-se que o tempo de funcionamento das lâmpadas em geral tenha distribuição aproximadamente normal. Estimamos a vida média de funcionamento para a população de lâmpadas da qual foi extraída a amostra, usando um intervalo de confiança de 95%, da seguinte forma:

Graus de liberdade = 10 – 1 = 9
95% de confiança → "sobram" 5% → 5% divididos em duas caudas (bicaudal)

Exemplo 7.5 Suponha que desejemos construir um intervalo de confiança para a média populacional μ. Utilizando os dados a seguir, vamos determinar se a margem de erro E deve ser calculada com o auxílio da distribuição normal, da distribuição t, ou nenhuma das duas.

a) n = 50, $\bar{x}$ = 77,6, s = 14,2 , e a forma da distribuição é assimétrica
b) n = 25, $\bar{x}$ = 77,6, s = 14,2 , e a distribuição tem forma de sino
c) n = 25, $\bar{x}$ = 77,6, σ = 14,2 , e a distribuição tem forma de sino
d) n = 25, $\bar{x}$ = 77,6, σ = 14,2 , e a distribuição é extremamente assimétrica

Solução:

a) Aplicamos a distribuição normal pois $n > 30$. Ao calcular o erro E usamos a fórmula $E = z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, onde o desvio padrão é substituído por *s* .

b) Usamos a distribuição *t* porque, 1º: a amostra é pequena;
2º a população parece ter distribuição normal
3º σ é desconhecido

c) Aplicamos a distribuição normal porque a população parece ter distribuição normal e σ é conhecido.

d) Nenhuma das distribuições conhecidas até aqui.

EXERCÍCIOS

Nos exercícios 1 a 4, ache o valor tabelado de t que corresponde ao grau de confiança e ao tamanho da amostra de dados.

1) 99%; n = 10
2) 95%; n = 16
3) 98%; n = 21
4) 90%; n = 8

Nos exercícios 5 a 8, dados o grau de confiança e os elementos amostrais, determine (a) a margem de erro e (b) o intervalo de confiança para a média populacional μ. Em todos os casos, admita que a população tenha distribuição normal.

5) Alturas de mulheres: 95% de confiança; n = 10 ; $\bar{x}$ = 160 cm; s = 6,05 cm

6) Médias de notas: 99% de confiança; n = 15; $\bar{x}$ = 2,76; s = 0,88

7) Notas de testes: 90% de confiança; n = 16; $\bar{x}$ = 77,6; s = 14,2

8) Salários anuais da polícia: 98% de confiança; n = 19; $\bar{x}$ = R$ 23.228; s = R$ 8.779

9) Suponha que o desvio padrão da vida útil de uma determinada marca de TV seja desconhecido, mas o desvio padrão de uma amostra de 15 aparelhos seja 500 horas. Sendo a vida útil média da amostra de 8.900 horas construir um intervalo de confiança de 95% para estimar a média da população.

10) Suponha que você deseja estimar a média do valor de vendas, por estabelecimento varejista, durante o último ano, de um determinado produto. O número de estabelecimentos é bastante grande. Determinar o intervalo de confiança de 95% dado que os valores de venda são considerados normalmente distribuídos, sendo $\bar{x}$ = U$ 3.425; n = 25; σ = U$ 200.

11) Com referência ao problema 10, determinar o intervalo de confiança de 95%, dado que a população é normalmente distribuída, sendo $\bar{x}$ = U$ 3.425; n = 25; s = U$ 200.

12) Com referência ao problema 10, determinar o intervalo de confiança de 95%, dado que a população é normalmente distribuída, sendo $\bar{x}$ = U$ 3.425; n = 50; s = U$ 200.

13) Um engenheiro de desenvolvimento de uma fábrica de certo modelo de freios está investigando a vida dos freios em relação a um componente novo. Foram fabricadas 16 unidades e testadas até o final da vida útil. A média e o desvio padrão da amostra foram 54.328 km e 3.120 km, respectivamente.
- Encontrar o intervalo de confiança de 95% para a vida média dos freios.

Respostas

1) 3,25	2) 2,132	3) 2,528	4) 1,895
5) a) 4,3	b) 155,7 a 164,3	6) a) 0,68	b) 2,08 a 3,44
7) a) 6,2	b) 71,4 a 83,8	8) a) 5140	b) 18088 a 28368
9) 8623 a 9177	10) 3346,60 a 3503,40	11) 3342,44 a 3507,56	
12) 3369,56 a 3480,44		13) 52.666 a 55.990	

ESTIMATIVA DA PROPORÇÃO NUMA POPULAÇÃO

Que porcentagem de peças numa grande remessa apresenta defeito? Que proporção de bolas vermelhas há numa urna? Que proporção de eleitores aprova determinado projeto? Qual é a probabilidade de um aluno do curso fundamental não ser vacinado? Essa pergunta e outras análogas podem ser respondidas utilizando-se dados amostrais para *estimar* o parâmetro populacional. Tal como antes, as estimativas serão pontuais e intervalares.

A estimativa de proporções populacionais é muito semelhante à de médias populacionais. Por exemplo, intervalos de confiança para grandes amostras se baseiam numa distribuição amostral que é aproximadamente normal, usando-se a estatística amostral (neste caso a proporção amostral) como estimativa pontual do verdadeiro parâmetro (proporção populacional).

INTERVALOS DE CONFIANÇA

O valor esperado de uma proporção amostral é sempre igual à verdadeira proporção da população. Usa-se, portanto, a proporção amostral como *estimativa pontual* da verdadeira proporção:

$$\boxed{\hat{p} = \frac{x}{n}}$$

A estimativa intervalar do parâmetro populacional (para grandes amostras) é simétrica em relação à proporção amostral, tal como ocorre com o intervalo para a média populacional em relação à média amostral. A principal diferença entre a estimativa de médias e a de proporções está nos desvio padrões das distribuições amostrais. O desvio padrão de uma proporção se baseia na distribuição binomial.

A estimativa intervalar de p:

$$\hat{p} \pm erro$$

ou

$$\hat{p} \pm z.\sqrt{\frac{\hat{p}.(1-\hat{p})}{n}}$$

Exemplo 7.6 Determinar um intervalo de 99% de confiança para a verdadeira proporção populacional, se x = 50 e n = 200.

Exemplo 7.7 Uma amostra de 190 observações acusou 18 placas de vídeo defeituosas numa remessa. Usando uma confiança de 99%, determinar o erro de estimação.

Exemplo 7.8 Em uma pesquisa de opinião junto a 1068 caxienses, 822 informaram utilizar telefone celular. Com esses resultados amostrais, determinar:
a) a estimativa pontual da proporção populacional de todos os caxienses que utilizam telefone celular.
b) a estimativa intervalar de 95% da proporção populacional de todos os caxienses que utilizam telefone celular.

Observação

A figura a seguir mostra o tamanho relativo do intervalo de erro

p	p(1-p)	Tamanho do intervalo (= 2*E*)
0,10	0,09	---------|---------
0,20	0,16	----------|----------
0,30	0,21	----------|----------
0,40	0,24	----------|----------
0,50	0,25	----------|----------
0,60	0,24	----------|----------
0,70	0,21	----------|----------
0,80	0,16	----------|----------
0,90	0,09	---------|---------

DETERMINAÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA

Uma das aplicações mais frequentes da fórmula do erro é para determinar o tamanho necessário para se obter determinado grau de precisão na estimativa de proporções. A fórmula do erro pode ser usada para estabelecer uma fórmula para o tamanho da amostra.

Erro: $$E = z.\sqrt{\frac{\hat{p}.(1-\hat{p})}{n}}$$

Elevando os dois membros ao quadrado e trocando *n* por E^2, temos:

Exemplo 7.9 Qual o tamanho da amostra necessário para obter um intervalo de 95% de confiança para a proporção populacional, se o erro tolerável é 0,08?

Solução: Como o problema não contém informação sobre o tamanho possível da proporção populacional, os cálculos devem basear-se no intervalo mais amplo possível, o que ocorre quando o valor amostral é igual a 0,50. Como queremos um intervalo de 95%, usamos z = 1,96. Assim, teremos

Exemplo 7.10 Determine o tamanho da amostra necessário para estimar a verdadeira porcentagem populacional a menos de 4%, usando um intervalo de confiança de 90%. Afirma-se que o verdadeiro valor seja 0,30 ou menos.

Solução: Trinta por cento dariam o intervalo máximo; usa-se, então; p = 0,30.

EXERCÍCIOS

1) Um administrador de uma universidade coleta dados sobre uma amostra aleatória de âmbito nacional de 230 alunos e cursos de Engenharia e encontra que 54 de tais estudantes têm diplomas de Técnico em Segurança do Trabalho. Usando um intervalo de confiança de 90%, estimar a proporção nacional de estudantes que possuem diploma de Técnico em Segurança do Trabalho.

2)

3) Um comerciante comprou um lote de 200 *video games* de um saldo de uma grande empresa. Para uma amostra aleatória de 50 deste aparelhos, constatou-se que 5 eram defeituosos. Estimar a proporção de todos os *vídeo games* que são defeituosas no carregamento, utilizando um intervalo de confiança de 95%.

4) Em recente pesquisa realizada com 200 habitantes de uma grande cidade, 40 se mostram favoráveis ao restabelecimento da pena de morte. Construa um intervalo de 99% de confiança para a verdadeira proporção dos habitantes daquela cidade favoráveis à pena.

5) Uma biblioteca pública deseja estimar a percentagem de livros de seu acervo publicados até 1970. Qual deve ser o tamanho da amostra aleatória para se ter 90% de confiança de ficar a menos de 5% da verdadeira proporção?

6) Qual deve ser o tamanho da amostra que o Departamento de Trânsito de uma grande cidade deve tomar para estimar a percentagem de parquímetros defeituosos, se o objetivo é ter 95% de confiança de não errar mais de 10%?

7) Refazer o exercício 6 para a hipótese em que a percentagem de defeituosos está entre 10% e 20%, com base em experiência passada.

RESPOSTAS

1) 0,19 a 0,28	2) 5,6% a 18,4%	3) 0,02 a 0,18	
4) 0,13 a 0,27	5) 273	6) 97	7) 35 a 62

Valores críticos de t em vários níveis de significância

Unicaudal	*0,1*	*0,05*	*0,025*	*0,01*	*0,005*	*0,0025*	*0,001*	*0,0005*
Bicaudal	*0,2*	*0,1*	*0,05*	*0,02*	*0,01*	*0,005*	*0,002*	*0,001*
Graus de liberdade								
1	3,078	6,314	12,70	31,821	63,657	127,32	318,31	636,62
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	14,089	22,327	31,598
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	7,453	10,214	12,924
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	5,598	7,173	8,610
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	4,773	5,893	6,869
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	4,317	5,208	5,959
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,029	4,785	5,408
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	3,833	4,501	5,041
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	3,690	4,297	4,781
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	3,581	4,144	4,587
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	3,497	4,025	4,437
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,428	3,930	4,318
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,372	3,852	4,221
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,326	3,787	4,140
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,286	3,733	4,073
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,252	3,686	4,015
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,222	3,646	3,965
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,197	3,610	3,922
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,174	3,579	3,883
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,153	3,552	3,850
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,135	3,527	3,819
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,119	3,505	3,792
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,104	3,485	3,767
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,091	3,467	3,745
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,078	3,450	3,725
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,057	3,421	3,690
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,030	3,385	3,646
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	2,971	3,307	3,551
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	2,915	3,232	3,460
100	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	2,871	3,174	3,390
120	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	2,860	3,160	3,373
∞	1,282	1,645	1,960	2,326	2,580	2,807	3,090	3,291

CAPÍTULO 8 – TESTES DE HIPÓTESES

Um parâmetro pode ser estimado a partir de dados da amostra por um único número (uma estimativa pontual) como por um intervalo de números plausíveis (um intervalo de confiança). Frequentemente, entretanto, o objetivo de uma investigação não é estimar um parâmetro, mas decidir qual das duas alegações contraditórias sobre o parâmetro está correta. Os métodos de decisão compreendem a parte de inferência estatística chamada *teste de hipóteses*. A seguir serão apresentados alguns dos conceitos básicos e a terminologia usada nos testes de hipóteses e depois, os procedimentos de decisão dos problemas de teste de hipóteses encontrados com mais frequência com base em uma amostra de uma única população.

HIPÓTESES E PROCEDIMENTOS DE TESTE

Em estatística, uma **hipótese** é uma alegação, ou afirmação, sobre uma característica de uma população.

As afirmações seguintes são exemplos de hipóteses a serem testadas pelos processos que trabalharemos a seguir:

Nas ciências em geral, assim como na agricultura, indústria e comércio, uma das situações mais frequentes diz respeito à avaliação de afirmativas ou hipóteses relativas a parâmetros populacionais (especialmente médias e proporções). Em termos hipotéticos, pode-se perguntar, por exemplo:

- *a roleta ou a moeda de um cassino é honesta?*
- *o aluguel é proporcional ao número de aposentos ocupados pelas famílias?*
- *Lux é o sabonete preferido por nove entre dez estrelas de cinema?*
- *10% das peças defeituosas em um lote é valor aceitável?*
- *a vida média de um eletrônico corresponde ao alegado pelo fabricante?*
- *há diferença real na vida média de diferentes marcas de lâmpadas, velas ou pneus?*
- *o consumo de combustível dos* Milles *sustenta o propagado pelas montadoras?*

Também é possível comparar diferentes produtos, critérios, métodos de tratamento e processamento, variedades de plantas, animais, máquinas e matérias-primas. Pode-se verificar, por exemplo:

- se *o gasto médio de combustível é o mesmo para diferentes tipos e marcas de carros populares;*
- *se o remédio produzido pelo laboratório A é melhor que o fabricado pelo laboratório B;*
- *se cobaias A reagem melhor que as B a certo tipo de droga; se o leite tipo A é melhor que o B e melhor ainda que o C;*
- *se o europeu vive mais que o americano;*
- *se os alunos da rede particular têm melhor aproveitamento que os da rede pública;*
- *se as provas escritas avaliam melhor que as orais;*
- *se a TV a cabo atinge público mais escolarizado que a aberta;*
- *se as tintas T_1, T_2 e T_3 têm o mesmo tempo de secagem;*
- *se os materiais M_1 e M_2 têm a mesma resistência;*
- *se as máquinas M_1 e M_2 têm a mesma confiabilidade*.

E também se podem medir as diferenças entre os grupos, indagar se as quantidades observadas são compatíveis com os limites de aceitação fixados – típico em estudos do número de partículas por volume (índices de poluição, alcoolismo e infecção), número de peças defeituosas por dia – e analisar as correlações entre variáveis (nesses casos, em vez de normas de decisão, questionam-se as causas da variação). Nem sempre o teste restringe-se à tomada de decisões sobre os parâmetros populacionais. Às vezes ele verifica a concordância entre valores esperados e observados nas provas e a adequabilidade de uma dada distribuição de probabilidades a um particular conjunto de dados. Por fim, as avaliações podem ser estáticas ou dinâmicas, ou seja, tanto podem computar produtos acabados quanto controlar sua qualidade enquanto vão sendo produzidos. Nesse caso, diferenças significativas entre o observado e o esperado em dado ponto indicam falhas no processo (erro sistemático de operação ou intrínseco ao método de observação, como erro de medida devido a instrumento mal calibrado ou a operação realizada – por exemplo, medida indireta, falha ou dano no equipamento), que devem ser identificadas e corrigidas.

ETAPAS BÁSICAS EM UM TESTE DE HIPÓTESES

TESTE DE HIPÓTESE PARA MÉDIA

Em um teste de hipóteses, principiamos com um valor suposto (hipotético) de um parâmetro populacional. Depois de coletar uma amostra aleatória, comparamos a estatística da amostra, tal como a média amostral $\bar{x}$, com o parâmetro suposto, tal como a média populacional hipotética μ. Então, *aceitamos* ou *rejeitamos* o valor hipotético como sendo correto. O valor hipotético é rejeitado somente se o resultado da amostra for claramente improvável de ocorrer quando a hipótese for verdadeira.

<u>Etapa 1</u>: Formular a *hipótese nula* e a *hipótese alternativa*.

A *hipótese nula* é uma afirmação sobre o valor de um parâmetro populacional (como a média), deve conter a condição de igualdade.

$$H_0 : \mu = \text{algum valor}$$

Por exemplo, a hipótese nula correspondente à suposição geral de que a temperatura média do corpo é 36,4ºC se expressa como H_0: μ = 36,4ºC. Testamos a hipótese nula diretamente no sentido de que, supondo-a verdadeira, procuramos chegar a uma conclusão que nos leve a rejeitar H_0 ou não rejeitar H_0.

A *hipótese alternativa* é a afirmação que deve ser verdadeira se a hipótese nula é falsa. Para a média, a hipótese alternativa comporta apenas uma das três formas:

$$H_1 : \mu \neq \text{algum valor}$$

$$H_1 : \mu > \text{algum valor}$$

$$H_1 : \mu < \text{algum valor}$$

Exemplo 8.1: Suponha que uma empresa planeja colocar um novo tipo de revestimento nos mancais (Mancal é uma parte da estrutura mecânica destinada a comportar um eixo - móvel ou fixo). A durabilidade média real com o revestimento atual é de 1.000 h. Com μ representando a duração média real do novo revestimento, a empresa não gostaria de fazer uma mudança, a menos que uma evidência sugerisse que μ excede 1.000 h. Então, a formulação apropriada das hipóteses seria:

H_0: $\mu = 1.000$ h e H_1 : $\mu \neq 1.000$ h.

<u>Etapa 2</u>: *Especificar o nível de significância α a ser utilizado*

O nível de significância é o padrão estabelecido especificado para rejeitar a hipótese nula. Se for especificado um nível de significância de 5%, a hipótese nula é rejeitada somente se o resultado da amostra é tão diferente do valor suposto que uma diferença igual ou maior ocorreria por acaso com uma probabilidade máxima de 0,05.

<u>Etapa 3</u>: *Selecionar a estatística de teste*.

O teste deve ser adequado ao material sob investigação, ao tipo de variável e a seu nível de medida. Dependendo das pressuposições e da hipótese formulada, sempre na suposição de ser a hipótese nula verdadeira, o teste a escolher será, geralmente, um dos seguintes: <u>teste Z, teste t, teste F ou teste χ^2</u>.

É uma estatística amostral, ou um valor baseado nos dados amostrais. Utiliza-se uma estatística de teste para tomar uma decisão sobre a rejeição da hipótese nula.

Para <u>teste de média</u>, por exemplo, usa-se

$$estatística\ de\ teste = \frac{média\ amostral\ -\ média\ alegada}{desvio\ padrão\ da\ distribuição\ amostral}$$

Grandes amostras (n>30)

$$z_{teste} = \frac{\overline{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Na prática, os programas estatísticos utilizam a distribuição t.

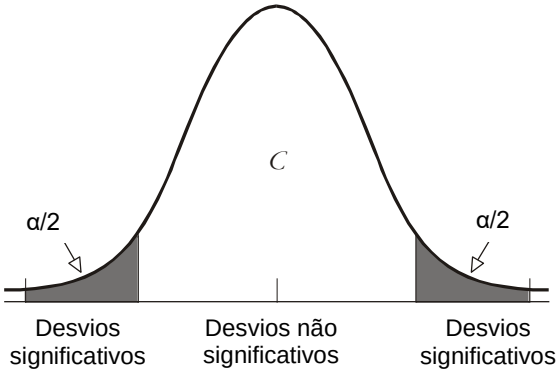
Pequenas amostras (n≤30) e σ desconhecido

$$t_{teste} = \frac{\overline{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

<u>Etapa 4</u>: *Estabelecer o valor crítico ou valores críticos da estatística do teste*.

Região crítica é o conjunto de todos os valores da estatística de teste que levam à rejeição da hipótese nula.

O valor crítico é o valor (ou valores) que separa(m) a região crítica dos valores da estatística de teste que não levam à rejeição da hipótese nula. Os valores críticos dependem da natureza da hipótese nula, da distribuição amostral principal, e do nível de significância α.



<u>Etapa 5</u>: *Tomar a decisão*.

O valor esperado da estatística é comparado com o valor crítico (ou valores) da estatística de teste. A hipótese nula é, então, *não-rejeitada* ou *rejeitada*. Se a hipótese nula é rejeitada, a hipótese alternativa é aceita.

<u>Etapa 6</u>: *Conclusão*

Exemplo 8.2 Um fabricante lança uma propaganda onde afirma que seus pneus radiais suportam uma quilometragem de 40.000 km. Ele deseja precaver-se contra a entrega de pneus muito pouco duráveis (devido ao fato dele fazer propaganda de sua durabilidade) e, por outro lado, não deseja aprimorar demais a qualidade, já que ele vende também pneus com 45.000 km de vida média a preço mais alto. Testar a hipótese de que o fabricante cumpre com o prometido, tendo os seguintes valores obtidos através de uma amostra:

$\overline{x} = 38.000\ km;$

$n = 49;$

$s = 3.500\ km$

$nível\ de\ significância: \alpha = 0{,}05$

$H_0 : \mu = 40.000$
$H_1 : \mu \neq 40.000$

$$z_{teste} = \frac{\overline{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Exemplo 8.3

Agora, vamos supor que numa amostra de 26 pneus (aqueles que o fabricante promete durarem 45.000 km), a quilometragem média suportada foi 43.400 km e desvio padrão amostral 4.000 km. O fabricante cumpre com o prometido? (Usemos α =0,05).

H_0 : μ = 45.000 km

H_1 : μ < 45.000 km

$$t_{teste} = \frac{\overline{x} - \mu_{\overline{x}}}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Exemplo 8.4 Os sacos de lixo produzidos numa fábrica devem suportar, pelo mínimo, 60 kg, de acordo com a especificação. De uma amostra com 40 sacos percebeu-se que o peso médio suportado foi de 58,9 kg e desvio padrão 5,3 kg. Sendo o peso suportado pelos sacos de lixo uma variável normalmente distribuída, testar, no nível de significância 5%, a hipótese de os sacos suportarem menos peso que o indicado.

Exemplo 8.5: Uma universidade está fazendo uma pesquisa a respeito da concentração de componentes dos cigarros. A partir de uma amostra de 16 cigarros da mesma marca, verificou-se uma concentração média de alcatrão igual a 11,6 mg/cigarro e desvio padrão 4,8 mg/cigarro. Teste a hipótese de que a concentração média alegada pelo fabricante é 9 mg/cigarro.

H_0:
H_1:
α=
$t_{crítico}$=

Observamos que, se for utilizado um nível de significância de 5%, existe uma probabilidade de 0,05 de rejeitar a hipótese nula sendo a mesma verdadeira. Este é o chamado Erro Tipo I. A probabilidade de Erro Tipo I é sempre igual ao nível de significância utilizado como padrão para rejeitar a hipótese nula; ele é representado pela letra grega maiúscula α, sendo que α, deste modo, representa o nível de significância.

Um Erro Tipo II ocorre quando a hipótese nula é aceita sendo a mesma falsa.

		A hipótese nula é verdadeira	A hipótese nula é falsa
Decisão	Decidimos rejeitar a hipótese nula	**Erro Tipo I (rejeição de uma hipótese nula verdadeira)**	**Decisão correta**
	Não rejeitamos a hipótese nula	**Decisão correta**	**Erro Tipo II (não rejeição de uma hipótese nula falsa)**

EXERCÍCIOS

1) Para cada um dos casos seguintes, decida se é adequado um teste unilateral ou um teste bilateral, e trace a curva normal para ilustrar cada teste. Indique a área na(s) cauda(s).

a) H_0; $\mu = 10$, H_1: $\mu \neq 10$, $\alpha = 0{,}05$

b) H_0; $\mu = 0{,}037$, H_1: $\mu > 0{,}037$, $\alpha = 0{,}05$

c) H_0; $\mu = 3{,}2$, H_1: $\mu < 3{,}2$, $\alpha = 0{,}10$

d) H_0; $\mu = 17{,}45$, H_1: $\mu > 17{,}45$, $\alpha = 0{,}05$

e) H_0; $\mu_1 = \mu_2$, H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$, $\alpha = 0{,}02$

2) Determine os valores críticos t para as hipóteses, tamanho de amostra e nível de significância dado em cada item.

a) H_0: $\mu = 98{,}6$
H_1: $\mu \neq 98{,}6$
$n = 7$
$\alpha = 0{,}05$

b) H_0: $\mu = 100$
H_1: $\mu > 100$
$n = 12$
$\alpha = 0{,}05$

c) H_0: $\mu = 0{,}32$
H_1: $\mu < 0{,}32$
$n = 9$
$\alpha = 0{,}01$

d) H_0: $\mu = 64$
H_1: $\mu \neq 64$
$n = 10$
$\alpha = 0{,}10$

3) Indique as hipóteses nula e alternativa para cada uma das seguintes situações:

a) Uma organização de teste de produtos duvida da afirmação de um fabricante de que suas pilhas tenham uma vida média de 25 horas sob operação contínua.
b) Tubos galvanizados devem ter uma média de 2 polegadas para serem aceitáveis.
c) Um fabricante de conservas deseja evitar excesso no enchimento de potes de 400 g de geleia.
d) O fabricante do item c deseja evitar deficiência e excesso no enchimento dos potes.

4) Uma máquina em uma padaria enche caixas de biscoitos, com a média de 454 gramas de biscoitos por caixa. Se a gerência da padaria está preocupada com a possibilidade de a média efetiva ser diferente de 454 gramas, quais as hipóteses nula e alternativa que deve adotar para fazer um teste?

5) Um processo de fabricação de arame de aço dá um produto com resistência média de 200 psi. O desvio padrão do processo é 20 psi. O engenheiro de controle de qualidade deseja elaborar um teste que indique se houve ou não variação na média do processo, usando uma amostra de 25 e um nível de significância de 5%. Suponha aproximadamente normal a população de resistências.
a) Formule H_0 e H_1 para este teste.
b) Para que valores de resistência o processo será considerado fora de controle (isto é, para que valores podemos concluir que a média do processo se afastou de 200 psi)?

6) O departamento de análise econômica de um certo órgão governamental americano relatou que a renda média anual de um residente em certo Estado A é de U$ 18.688. Um pesquisador do Estado B quer testar H_0: μ = 18.688, H_1: $\mu \neq$ 18.688, onde μ é a renda média de um residente deste Estado B.

Qual é a conclusão apropriada se uma amostra de 400 residentes do Estado B apresenta uma renda média anual de U$ 16.860 e um desvio padrão da amostra de U$ 14.624? Use um nível de significância de 0,05.

7) Uma agrimensora deve determinar, com base em uma amostra aleatória de tamanho n = 35 leituras, se a altura de certo morro é realmente 239 metros, conforme registrado. O teste é feito ao nível de 0,05 de significância e, segundo uma pesquisa anterior, sabe-se que o desvio padrão é 6,93 metros. Qual será sua decisão se ela obtém o resultado $\bar{x}$ = 241,6 metros?

8) Relaciona-se a seguir o consumo anual de energia elétrica (em kWh) numa residência durante 7 anos:

11.943 11.463 10.789 9.907 9.012 9.942 11.153

A companhia fornecedora de energia afirma que o consumo anual médio é de 11.000 kWh e oferece um plano especial de pagamento baseado nessa quantidade. Ao nível de 0,05 de significância, teste a afirmação da companhia de que a média é 11.000 kWh.

Respostas

1) a) bilateral b) cauda direita c) cauda esquerda d) cauda direita e) bilateral
2) a) t = 2,447 b) t = 1,796 c) t = 2,896 d) t = 1,833
3) a) H_0; μ = 25 h, H_1: μ < 25 h
b) H_0; μ = 2, H_1: $\mu \neq$ 2
c) H_0; μ = 400 g, H_1: μ > 400 g
d) H_0; μ = 400 g, H_1: $\mu \neq$ 400 g

4) H_0; μ = 454 g, H_1: $\mu \neq$ 454 g
5) a) H_0; μ = 200 psi, H_1: $\mu \neq$ 200 psi b) 192,16 a 207,84 psi
6) z = 2,50 , rejeita H_0
7) Rejeita hipótese nula, pois z = 2,22
8) Não rejeita H_0.

TESTE DE HIPÓTESE PARA PROPORÇÃO

Os testes para proporções são adequados quando os dados sob análise consistem de contagens ou frequências de itens em duas ou mais classes. A finalidade de tais testes é avaliar afirmações sobre a proporção (ou percentagem) de uma população. Os testes se baseiam na premissa de que uma proporção amostral (isto é, *x* ocorrências em *n* observações, ou *x*/*n*) será igual à verdadeira proporção populacional, a menos da variabilidade amostral. Os testes focalizam geralmente as diferenças entre um número esperado de ocorrências (supondo-se verdadeira uma afirmação) e o número efetivamente observado. A diferença é então comparada com a variabilidade descrita por uma distribuição amostral baseada na hipótese de que H_0 é realmente verdadeira.

Em muitos aspectos, os testes para proporções se assemelham grandemente aos testes para média; apenas, nos testes para proporções, os dados amostrais se apresentam em termos de contagens, ao invés de medidas.

Quando a finalidade da amostragem é julgar a validade de uma alegação acerca de uma proporção populacional, é apropriado um teste de uma amostra.

Os testes de grandes amostras tanto para médias como para proporções são bastante parecidos. Assim, as estatísticas-teste para ambos medem o desvio de uma estatística amostral em relação a um valor teórico (alegado). E ambos os testes repousam na distribuição normal padronizada para os valores críticos. Existe uma distinção real entre os dois testes, que é a maneira de obter o desvio padrão da distribuição amostral.

Por exemplo, a hipótese nula pode ser

$$H_0: p_0 = 0{,}20$$

Deve-se, então, usar o valor 0,20, juntamente com o tamanho amostral *n*, para calcular σ_{p_0}. Suponhamos *n* = 100. Então

$$\sigma_{p_0} = \sqrt{\frac{(0{,}2).(1-0{,}2)}{100}} = 0{,}04$$

O símbolo p_0 é usado para denotar o valor especificado em H_0. O teste requer o cálculo da estatística z teste:

$$\boxed{z_{teste} = \frac{proporção\ \ amostral\ -\ proporção\ \ alegada}{desvio\ padrão\ \ da\ população} = \frac{(x/n)\ -\ p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0\,(1-p_0)}{n}}}}$$

Compara-se, então, o valor calculado de z com o valor de z de uma tabela normal ao nível de significância escolhido.

Exemplo 8.6: Um fabricante afirma que uma remessa de pregos contém menos de 1% de defeituosos. Uma amostra aleatória de 200 pregos acusa 4 (isto é, 2% defeituosos). Teste a afirmação ao nível de 0,01.

H_0: $p_0 = 1\%$
H_1: $p_0 > 1\%$
Deseja-se evitar a aceitação de uma remessa com mais de 1% de defeituosos, mas nada há a objetar ao fato de a remessa apresentar qualidade melhor que a alegada. Assim, usaremos um teste unilateral, com a linha de aceitação de H_0 e a rejeição de H_0 na cauda direita.

$$z_{teste} = \frac{(x/n) - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0{,}02 - 0{,}01}{\sqrt{\frac{0{,}01.0{,}99}{200}}} \approx 1{,}42$$

Exemplo 8.7: Uma pesquisa conclui que 9 em 10 médicos recomendam aspirina a pacientes que têm filhos. Teste a afirmação, ao nível de significância de 0,05, contra a alternativa de que a percentagem é inferior a 90%, se, numa amostra aleatória de 100 médicos, 80% recomendam aspirina.

Exemplo 8.8: Um jornal afirma que aproximadamente 25% dos adultos em sua área de circulação são analfabetos segundo os padrões governamentais. Teste essa afirmação contra a alternativa de que a verdadeira percentagem não é 25%, e use a probabilidade de 5% de um erro do tipo I (isto é, significância de 0,05). Uma amostra de 740 pessoas indica que apenas 20% seriam considerados analfabetos segundo os mesmos padrões.

Solução
H_0: $p_0 = 25\%$
H_1: $p_0 < 25\%$

Exemplo 8.9: Um fabricante de doces afirma que a percentagem de sacos de confeitos de chocolate mal cheios é inferior a 3%. Uma pesquisa aleatória acusa 4 sacos mal cheios em 50. A mostra foi extraída de uma remessa de 400 sacos. A evidência amostral refuta a alegação do fabricante (isto é, mais de 3% mal cheios)?

Solução

Como o nível de significância não é dado, admitiremos 0,05.

EXERCÍCIOS

1) Para cada um dos seguintes casos. Esboce a distribuição amostral adequada (grandes amostras) e indique se o teste é unilateral ou bilateral, mostrando a(s) área(s) na(s) cauda(s):

a) H_0: $p_0 = 35\%$, H_1: $p_0 > 35\%$, $\alpha = 0{,}05$

b) H_0: $p_0 = 1\%$, H_1: $p_0 < 1\%$, $\alpha = 0{,}05$

c) H_0: $p_0 = 22{,}5\%$, H_1: $p_0 < 22{,}5\%$, $\alpha = 0{,}01$

d) H_0: $p_0 = 30\%$, H_1: $p_0 \neq 30\%$, $\alpha = 0{,}05$

2) Um fabricante alega que apenas 2% das peças que ele fornece estão abaixo das condições ordinárias de utilização. Em 200 peças escolhidas aleatoriamente de uma remessa de 5.000, encontram-se 10 falhas.

a) Enuncie H_0 e H_1.

b) A alegação do fabricante parece aceitável ao nível de 0,05?

3) Joga-se 144 vezes uma moeda supostamente honesta, aparecendo “cara” 90 vezes. Acha que a moeda é realmente honesta? Explique.

4) Um senador afirma que no máximo 20% dos eleitores de seu estado são favoráveis a um projeto em estudo pelo governo. Numa amostra aleatória de 100 eleitores, 11 são favoráveis ao projeto.

a) Supondo verdadeira a afirmação do senador, quantos eleitores favoráveis poderíamos esperar numa amostra de 100?

b) Enuncie H_1.

c) Teste ao nível de 0,01.

5) O governo alega que no máximo 15% das famílias de certa área recebem renda inferior ao nível considerado como pobreza. Numa amostra aleatória de 60 famílias, encontram-se 12 em tais condições. Teste a alegação contra a alternativa $p_0 > 15\%$.

6) Um fabricante de calculadoras eletrônicas afirma que menos de 1% de sua produção é defeituosa. Uma amostra aleatória de 1.200 calculadoras contém 8 unidades defeituosas. Confirme, a uma significância $\alpha=0{,}01$, que não há evidência suficiente para ratificar a afirmação de que a porcentagem defeituosa é inferior a 1%.

7) Uma agência de conservação do meio ambiente recentemente afirmou que não mais de 30% dos consumidores pararam de comprar certos produtos porque a empresa responsável por tal produto polui o meio ambiente. Foram selecionados aleatoriamente 1.050 consumidores e descobre-se que 32% pararam de comprar certos produtos por conta das preocupações em relação à poluição. Com α=0,05, pode-se apoiar a afirmação da agência?

Respostas

1) a) cauda direita ; z = 1,65 b) cauda esquerda; z = -1,65
c) cauda esquerda; z = -2,33 d) bilteral; z = ±1,96

2) a) H_0: p_0 = 2% , H_1: p_0 > 2%,
b) z_{teste} = 3,03 → z = +1,65 → rejeita H_0

3) z = 3 → a moeda não é honesta

4) a) 20 ou menos
b) H_1 : p > 0,20
c) z_{teste} = - 2,25, concorda com o senador
5) z = 1,08 → aceita H_0

7) z = 1,88

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1) BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. **Estatística básica**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002

2) CRESPO, A.A**. Estatística fácil.** 15. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 1997

3) DEVORE, J.L. **Probabilidade e Estatística: para engenharia e ciências.** São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006

4) FREUND, J. E.; SIMON, G.A. **Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade**. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000

5) KAZMIER, L.J. **Estatística aplicada à economia e administração**. São Paulo: McGraw-Hill, 1982

6) LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística Aplicada**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010

7) MONTGOMERY, D.C.; RUNGER, G.C. **Estatística Aplicada e probabilidade para engenheiros**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003

8) MOTTA, V.T. **Bioestatística**. 2. ed. Caxias do Sul: Educs, 2006

9) PESTANA, M.H.; GAGEIRO, J.N. **Análise de dados para ciências sociais – a complementaridade do SPSS**. 5. ed. Lisboa, Europress, Lda, 2008

10) SHARPE, N.R.; DE VEAUX, R.D.; VELLEMAN, P.F. **Estatística Aplicada: administração, economia e negócios**. Porto Alegre: Bookman, 2011

11) SPIEGEL, M. **Teoria e problemas de probabilidade e estatística**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004

12) TRIOLA, M.F. **Introdução à Estatística**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999

13) WALPOLE, R.E. [et al]. **Probabilidade e estatística para engenharia e ciências**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009